

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thiết kế xây dựng công nghệ thực tế ảo và ứng dụng

NGUYỄN VĂN A

nguyenvanabc@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Văn ABC

Chữ kí GVHD

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2022

LỜI CẢM ƠN

Lời cảm ơn của sinh viên (SV) tới người yêu, gia đình, bạn bè, thầy cô, và chính bản thân mình vì đã chăm chỉ và quyết tâm thực hiện ĐATN để đạt kết quả tốt nhất, nên viết phần cảm ơn ngắn gọn, tránh dùng các từ sáo rỗng, giới hạn trong khoảng 100-150 từ.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ ÁN

Sinh viên viết tóm tắt ĐATN của mình trong mục này, với 200 đến 350 từ. Theo trình tự, các nội dung tóm tắt cần có: (i) Giới thiệu vấn đề (tại sao có vấn đề đó, hiện tại được giải quyết chưa, có những hướng tiếp cận nào, các hướng này giải quyết như thế nào, hạn chế là gì), (ii) Hướng tiếp cận sinh viên lựa chọn là gì, vì sao chọn hướng đó, (iii) Tổng quan giải pháp của sinh viên theo hướng tiếp cận đã chọn, và (iv) Đóng góp chính của ĐATN là gì, kết quả đạt được sau cùng là gì. Sinh viên cần viết thành đoạn văn, không được viết ý hoặc gạch đầu dòng.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

ABSTRACT

Mục này khuyến khích sinh viên viết lại mục “Tóm tắt” đồ án tốt nghiệp ở trang trước bằng tiếng Anh. Phần này phải có đầy đủ các nội dung như trong phần tóm tắt bằng tiếng Việt. Sinh viên không nhất thiết phải trình bày mục này.

Nhưng nếu lựa chọn trình bày, sinh viên cần đảm bảo câu từ và ngữ pháp chuẩn tắc, nếu không sẽ có tác dụng ngược, gây phản cảm.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	2
1.3 Định hướng giải pháp.....	3
1.4 Bố cục đồ án	3
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG	5
2.1 Khảo sát hiện trạng	5
2.1.1 Khảo sát hệ thống Moodle	5
2.1.2 Khảo sát hệ thống Migii JLPT.....	6
2.1.3 Khảo sát hệ thống Anki	6
2.1.4 So sánh và đánh giá.....	7
2.1.5 Đề xuất các chức năng cần phát triển	8
2.2 Tổng quan chức năng	9
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát	9
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã chức năng Quản lý khóa học.....	10
2.2.3 Biểu đồ use case phân rã chức năng Học tập trực tuyến	10
2.2.4 Biểu đồ use case phân rã chức năng Flashcard	11
2.2.5 Biểu đồ use case phân rã chức năng JLPT Exam	11
2.2.6 Biểu đồ use case phân rã chức năng AI Assistant	12
2.2.7 Biểu đồ use case phân rã chức năng Quản trị hệ thống.....	13
2.2.8 Quy trình nghiệp vụ	13
2.3 Đặc tả chức năng	15
2.3.1 Đặc tả use case Đăng ký và đăng nhập	15
2.3.2 Đặc tả use case Thanh toán khóa học	15

2.3.3 Đặc tả use case Học bài học	15
2.3.4 Đặc tả use case Tham gia kỳ thi JLPT	15
2.3.5 Đặc tả use case Quản lý Flashcard	15
2.3.6 Đặc tả use case Sử dụng AI Assistant.....	15
2.3.7 Đặc tả use case Quản lý khóa học	15
2.4 Yêu cầu phi chức năng	15
2.4.1 Yêu cầu về hiệu năng.....	15
2.4.2 Yêu cầu về bảo mật	16
2.4.3 Yêu cầu về khả năng sử dụng.....	16
2.4.4 Yêu cầu về khả năng mở rộng và bảo trì	16
2.4.5 Yêu cầu về tính sẵn sàng và độ tin cậy	16
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	18
CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.....	19
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	19
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm	19
4.1.2 Thiết kế tổng quan.....	19
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói	19
4.2 Thiết kế chi tiết.....	20
4.2.1 Thiết kế giao diện	20
4.2.2 Thiết kế lớp	20
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	21
4.3 Xây dựng ứng dụng.....	21
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng.....	21
4.3.2 Kết quả đạt được	21
4.3.3 Minh họa các chức năng chính	21
4.4 Kiểm thử.....	21

4.5 Triển khai	22
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ VÀ TỔNG KẾT....	23
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	26
PHỤ LỤC.....	28
A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	28
A.1 Ngành học.....	29
A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)	29
A.3 Cách thêm bảng.....	30
A.4 Chèn hình ảnh	30
A.5 Tài liệu tham khảo	31
A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học.....	31
A.7 Qui cách đóng quyển.....	31
B. ĐẶC TẢ USE CASE.....	33
B.1 Đặc tả use case “Thông kê tình hình mượn sách”	33
B.2 Đặc tả use case “Đăng ký làm thẻ mượn”	33

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Biểu đồ use case tổng quát	9
Hình 2.2	Biểu đồ use case phân rã chức năng Quản lý khóa học	10
Hình 2.3	Biểu đồ use case phân rã chức năng Học tập trực tuyến	11
Hình 2.4	Biểu đồ use case phân rã chức năng Flashcard	11
Hình 2.5	Biểu đồ use case phân rã chức năng JLPT Exam	12
Hình 2.6	Biểu đồ use case phân rã chức năng AI Assistant	13
Hình 2.7	Biểu đồ use case phân rã chức năng Quản trị hệ thống	13
Hình 2.8	Quy trình đăng ký và thanh toán khóa học	14
Hình 2.9	Quy trình học tập và hoàn thành khóa học	14
Hình 2.10	Quy trình sử dụng AI Assistant	14
Hình 4.1	Ví dụ biểu đồ phụ thuộc gói	19
Hình 4.2	Ví dụ thiết kế gói	20
Hình A.1	Internet vạn vật	30
Hình A.2	Quy cách đóng quyển đồ án	32
Hình A.3	Quy cách đóng quyển đồ án	32

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	So sánh các hệ thống học tập liên quan	8
Bảng 4.1	Danh sách thư viện và công cụ sử dụng	21
Bảng A.1	Table to test captions and labels.	30

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
AI	Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
EUD	Phát triển ứng dụng người dùng cuối(End-User Development)
GWT	Công cụ lập trình Javascript bằng Java của Google (Google Web Toolkit)
HTML	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup Language)
IaaS	Dịch vụ hạ tầng
JLPT	Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (Japanese Language Proficiency Test)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, sự phát triển của công nghệ thông tin và hạ tầng Internet đã tạo điều kiện cho các mô hình giáo dục trực tuyến phát triển mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu. So với phương pháp học tập truyền thống, hệ thống giáo dục trực tuyến cho phép người học tiếp cận tri thức mọi lúc, mọi nơi, giảm các rào cản về không gian và thời gian, đồng thời hỗ trợ quá trình học tập diễn ra liên tục và linh hoạt hơn. Vì vậy, e-learning đã trở thành một trong những xu hướng quan trọng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo hiện nay.

Đối với lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Nhật, nhu cầu học tập ngày càng gia tăng do sự phát triển của quan hệ hợp tác kinh tế, giáo dục và lao động giữa Việt Nam và Nhật Bản. Bên cạnh những người học tiếng Nhật với mục đích giao tiếp, một bộ phận lớn người học còn hướng đến các chứng chỉ năng lực tiếng Nhật như Japanese Language Proficiency Test (JLPT) nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và nghề nghiệp. Điều này đặt ra yêu cầu về các nền tảng học tập có khả năng hỗ trợ đồng thời nhiều hoạt động như học lý thuyết, luyện tập từ vựng, ôn tập ngữ pháp, kiểm tra đánh giá và theo dõi tiến độ học tập.

Hiện nay, người học tiếng Nhật thường phải sử dụng đồng thời nhiều hệ thống khác nhau để đáp ứng các nhu cầu học tập riêng biệt. Việc học nội dung bài giảng thường được thực hiện trên các nền tảng khóa học trực tuyến, trong khi việc ghi nhớ từ vựng được hỗ trợ bởi các ứng dụng flashcard chuyên dụng. Bên cạnh đó, hoạt động luyện thi JLPT thường diễn ra trên các hệ thống cung cấp ngân hàng câu hỏi hoặc đề thi thử độc lập. Khi gặp khó khăn trong quá trình học tập, người học tiếp tục phải sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo hoặc diễn đàn hỏi đáp bên ngoài để tìm kiếm sự hỗ trợ. Sự phân tán này làm gián đoạn trải nghiệm học tập, gây khó khăn trong việc quản lý dữ liệu học tập tập trung cũng như theo dõi quá trình tiến bộ của người học.

Ngoài ra, phần lớn các nền tảng hiện nay vẫn tập trung vào việc cung cấp nội dung học tập và đánh giá kết quả học tập theo mô hình truyền thống. Khả năng hỗ trợ người học theo ngữ cảnh học tập cụ thể còn hạn chế. Trong nhiều trường hợp, công cụ hỗ trợ trí tuệ nhân tạo được triển khai dưới dạng chatbot độc lập và chưa được tích hợp trực tiếp vào nội dung bài học hoặc dữ liệu học tập của người dùng. Điều này làm giảm khả năng cá nhân hóa và chưa khai thác hiệu quả tiềm năng của trí tuệ nhân tạo trong hoạt động hỗ trợ học tập.

Từ những vấn đề nêu trên, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống giáo dục trực tuyến chuyên biệt cho việc học tiếng Nhật, có khả năng tích hợp quản lý khóa học, luyện tập từ vựng, đánh giá năng lực, theo dõi tiến độ học tập và hỗ trợ học tập bằng trí tuệ nhân tạo trong cùng một nền tảng thống nhất là một yêu cầu có ý nghĩa thực tiễn. Hệ thống như vậy không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả học tập của người học tiếng Nhật mà còn tạo tiền đề cho việc mở rộng sang các lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ và giáo dục trực tuyến khác.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Sự phát triển của các nền tảng học tập trực tuyến đã mang lại nhiều lựa chọn cho người học tiếng Nhật. Một số hệ thống tập trung vào cung cấp khóa học trực tuyến với nội dung bài giảng đa phương tiện, trong khi một số hệ thống khác chuyên về luyện thi JLPT hoặc hỗ trợ ghi nhớ từ vựng bằng flashcard. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các mô hình trí tuệ nhân tạo tạo điều kiện cho việc triển khai các công cụ hỗ trợ học tập thông minh, cho phép giải thích kiến thức, trả lời câu hỏi và hỗ trợ luyện tập ngôn ngữ.

Mặc dù vậy, các hệ thống hiện có vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Nhiều nền tảng chỉ tập trung giải quyết một khía cạnh riêng lẻ của quá trình học tập, dẫn đến việc người học phải sử dụng đồng thời nhiều công cụ khác nhau. Dữ liệu học tập bị phân tán giữa các hệ thống, gây khó khăn trong việc quản lý tiến độ học tập tổng thể. Ngoài ra, khả năng hỗ trợ học tập theo ngữ cảnh cụ thể của bài học hoặc nội dung từ vựng còn hạn chế, làm giảm hiệu quả tương tác giữa người học và hệ thống.

Xuất phát từ các hạn chế trên, đề tài hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống giáo dục trực tuyến JPMaster dành cho việc học tiếng Nhật. Hệ thống được phát triển nhằm cung cấp môi trường học tập tập trung, hỗ trợ toàn bộ quá trình học tập từ tiếp cận nội dung bài giảng, luyện tập, kiểm tra đánh giá cho đến theo dõi kết quả học tập.

Trong phạm vi của đề án, hệ thống tập trung triển khai các chức năng chính gồm quản lý khóa học, quản lý bài học, hỗ trợ ghi chú học tập, xây dựng và quản lý bộ flashcard, tổ chức các bài kiểm tra và kỳ thi thử JLPT, quản lý thanh toán khóa học, quản lý nội dung blog học tập, theo dõi tiến độ học tập và cấp chứng nhận hoàn thành khóa học. Bên cạnh đó, hệ thống tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ giải thích nội dung bài học, giải thích ngữ pháp, hỗ trợ học từ vựng và trả lời các câu hỏi liên quan đến ngữ cảnh học tập hiện tại của người dùng.

Đề tài không tập trung nghiên cứu các thuật toán học máy chuyên sâu hoặc xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn mới. Thay vào đó, hệ thống khai thác các dịch vụ trí

tuệ nhân tạo hiện có thông qua giao diện lập trình ứng dụng để tăng cường khả năng hỗ trợ học tập. Ngoài ra, phạm vi triển khai của hệ thống được giới hạn trên nền tảng web và tập trung vào đối tượng người học tiếng Nhật.

1.3 Định hướng giải pháp

Để giải quyết các yêu cầu đã đặt ra, đề tài lựa chọn định hướng xây dựng một hệ thống giáo dục trực tuyến dựa trên nền tảng web theo mô hình kiến trúc nhiều lớp. Mô hình này cho phép tách biệt giao diện người dùng, tầng xử lý nghiệp vụ và tầng lưu trữ dữ liệu, từ đó nâng cao khả năng mở rộng, bảo trì và phát triển hệ thống trong tương lai.

Hệ thống được xây dựng theo định hướng tích hợp tập trung các chức năng học tập thường được phân tán trên nhiều nền tảng khác nhau. Thay vì chỉ cung cấp khóa học trực tuyến, hệ thống kết hợp đồng thời các thành phần quản lý khóa học, quản lý bài học, hệ thống flashcard, hệ thống thi thử JLPT, quản lý ghi chú học tập và phân tích tiến độ học tập trong cùng một môi trường thống nhất.

Đối với chức năng hỗ trợ học tập thông minh, đề tài lựa chọn định hướng tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo sinh ngữ (Generative Artificial Intelligence) theo ngữ cảnh học tập. Nội dung bài học, đoạn văn bản được lựa chọn hoặc dữ liệu flashcard hiện tại được sử dụng làm ngữ cảnh đầu vào cho trợ lý AI nhằm tạo ra các phản hồi phù hợp với nhu cầu học tập của người dùng. Cách tiếp cận này giúp nâng cao khả năng cá nhân hóa so với mô hình chatbot tổng quát truyền thống.

Đóng góp chính của đề án là thiết kế và xây dựng thành công một hệ thống giáo dục trực tuyến chuyên biệt cho việc học tiếng Nhật, tích hợp các chức năng học tập, luyện tập, đánh giá và hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo trong cùng một nền tảng. Hệ thống góp phần tạo ra môi trường học tập tập trung, hỗ trợ người học quản lý hiệu quả quá trình học tập và tiếp cận kiến thức một cách thuận tiện hơn.

1.4 Bố cục đề án

Phần còn lại của báo cáo được tổ chức thành bốn chương.

Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết và tổng quan công nghệ liên quan đến hệ thống giáo dục trực tuyến, bao gồm các khái niệm về e-learning, kiến trúc hệ thống web hiện đại, cơ sở dữ liệu quan hệ, xác thực người dùng, thanh toán trực tuyến và các công nghệ trí tuệ nhân tạo được ứng dụng trong giáo dục. Chương này đồng thời khảo sát và phân tích một số hệ thống học tiếng Nhật hiện có nhằm làm rõ cơ sở hình thành các yêu cầu của đề tài.

Chương 3 trình bày quá trình phân tích và thiết kế hệ thống JPMaster. Nội dung chương tập trung vào việc khảo sát yêu cầu chức năng và phi chức năng, phân tích

các tác nhân tham gia hệ thống, xây dựng các biểu đồ nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế kiến trúc tổng thể và thiết kế giao diện cho các phân hệ chính của hệ thống.

Chương 4 trình bày quá trình xây dựng và triển khai hệ thống. Chương này mô tả chi tiết kiến trúc phần mềm, các thành phần chính của hệ thống, cơ chế tích hợp dịch vụ bên ngoài, quy trình xử lý nghiệp vụ của các chức năng quan trọng và kết quả triển khai thực tế của hệ thống.

Chương 5 trình bày kết quả thử nghiệm, đánh giá hệ thống và tổng kết các kết quả đạt được của đề án. Trên cơ sở các kết quả đánh giá, chương này đồng thời phân tích các hạn chế còn tồn tại và đề xuất các hướng phát triển nhằm nâng cao chất lượng và khả năng ứng dụng của hệ thống trong tương lai.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

Chương 1 đã trình bày bối cảnh, mục tiêu và định hướng phát triển hệ thống giáo dục trực tuyến JPMaster dành cho người học tiếng Nhật. Trên cơ sở đó, chương này tập trung khảo sát hiện trạng các hệ thống liên quan, phân tích nhu cầu người dùng và xác định các yêu cầu chức năng, phi chức năng của hệ thống. Kết quả của chương là cơ sở để thực hiện quá trình thiết kế và xây dựng hệ thống trong các chương tiếp theo.

Mục tiêu của chương là làm rõ bức tranh hiện tại của các nền tảng học tập có liên quan, chỉ ra những điểm mạnh mà hệ thống có thể kế thừa, đồng thời nhận diện các khoảng trống chức năng cần được giải quyết trong JPMaster. Từ các phân tích này, chương tổng hợp thành các yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống làm đầu vào cho giai đoạn thiết kế ở Chương 3.

2.1 Khảo sát hiện trạng

2.1.1 Khảo sát hệ thống Moodle

Moodle là một nền tảng quản lý học tập mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi trong các trường đại học, trung tâm đào tạo và tổ chức giáo dục. Hệ thống cho phép tạo khóa học, tổ chức nội dung theo chủ đề, quản lý người học, giao bài tập và theo dõi kết quả học tập. Nhờ tính linh hoạt cao, Moodle phù hợp với nhiều mô hình giảng dạy khác nhau và có hệ sinh thái plugin phong phú.

Các chức năng chính của Moodle có thể được khái quát như sau:

- Quản lý khóa học.
- Quản lý người học.
- Quản lý bài kiểm tra.
- Theo dõi tiến độ học tập.
- Phân quyền người dùng theo vai trò.
- Tích hợp tài nguyên học tập đa dạng như tệp tin, video, diễn đàn và bài tập.

Ưu điểm nổi bật của Moodle là khả năng tùy biến cao, hỗ trợ nhiều kiểu nội dung học tập và có cộng đồng sử dụng lớn. Hệ thống phù hợp để triển khai các khóa học trực tuyến theo cấu trúc lớp học truyền thống, đặc biệt khi cần kiểm soát chặt chẽ hoạt động học tập và đánh giá.

Tuy nhiên, Moodle vẫn còn một số hạn chế đối với bài toán học tiếng Nhật. Hệ thống chưa được thiết kế chuyên sâu cho việc học ngôn ngữ, thiếu các chức năng

hỗ trợ ghi nhớ từ vựng theo ngữ cảnh, luyện thi JLPT theo cấp độ và trợ lý AI tích hợp trực tiếp trong bài học. Do đó, nếu chỉ dùng Moodle, người học vẫn phải kết hợp thêm nhiều công cụ ngoài hệ thống để hoàn thành toàn bộ quá trình học.

2.1.2 Khảo sát hệ thống Migii JLPT

Migii JLPT là một ứng dụng học tiếng Nhật tập trung vào luyện thi chứng chỉ JLPT. Nền tảng này thường cung cấp ngân hàng câu hỏi, bài luyện theo cấp độ, nội dung ôn tập từ vựng và ngữ pháp, cùng các bài kiểm tra thử để người học tự đánh giá năng lực của mình trước kỳ thi thật.

Các chức năng chính của Migii JLPT bao gồm:

- Luyện thi JLPT.
- Đề thi thử.
- Thống kê kết quả học tập.
- Gợi ý nội dung ôn luyện.
- Phân loại nội dung theo cấp độ N5 đến N1.
- Theo dõi lịch sử làm bài và điểm số.

Ưu điểm của Migii JLPT là định hướng rõ ràng vào nhu cầu luyện thi, nội dung học được sắp xếp theo cấp độ và có tính thực hành cao. Người học có thể dễ dàng làm quen với dạng đề, kiểm tra điểm yếu và tập trung ôn luyện những phần còn thiếu.

Hạn chế của hệ thống là phạm vi chức năng tương đối hẹp, chủ yếu xoay quanh luyện đề và ôn tập ngắn hạn. Migii JLPT chưa cung cấp đầy đủ một môi trường học tập tổng thể như quản lý khóa học, ghi chú bài học, quản trị nội dung học tập hay công cụ hỗ trợ giải thích ngữ cảnh chi tiết của từng bài học. Bên cạnh đó, khả năng tích hợp với các hoạt động học tập dài hạn như theo dõi tiến độ theo khóa học còn chưa thực sự nổi bật.

2.1.3 Khảo sát hệ thống Anki

Anki là một hệ thống học tập dựa trên flashcard và phương pháp lặp lại ngắt quãng (Spaced Repetition). Ứng dụng này được dùng rộng rãi trong việc ghi nhớ từ vựng, khái niệm và dữ liệu cần ôn tập lâu dài, nhờ cơ chế nhắc lại ở các khoảng thời gian tối ưu theo mức độ ghi nhớ của người học.

Các chức năng chính của Anki bao gồm:

- Quản lý flashcard.
- Ôn tập theo phương pháp Spaced Repetition.

- Chia sẻ bộ thẻ học tập.
- Tùy biến bộ thẻ và lịch nhắc ôn tập.
- Đồng bộ dữ liệu trên nhiều thiết bị.

Ưu điểm của Anki là khả năng hỗ trợ ghi nhớ rất tốt, linh hoạt trong việc tạo nội dung thẻ học và đặc biệt phù hợp với việc học từ vựng tiếng Nhật. Cơ chế lặp lại ngắt quãng giúp người học duy trì tri thức trong thời gian dài mà không cần ôn tập toàn bộ nội dung liên tục.

Tuy nhiên, Anki chỉ giải quyết tốt một phần rất nhỏ trong quá trình học tiếng Nhật. Hệ thống không có chức năng quản lý khóa học, kiểm tra tổng hợp, theo dõi tiến độ học tập theo chương bài, cũng như không hỗ trợ các hoạt động học tập theo ngữ cảnh. Ngoài ra, việc sử dụng Anki thường đòi hỏi người học tự tổ chức nội dung và tự kết hợp với công cụ khác để hoàn thiện quy trình học tập.

2.1.4 So sánh và đánh giá

Từ ba hệ thống đã khảo sát, có thể thấy mỗi hệ thống chỉ giải quyết một lát cắt riêng của nhu cầu học tiếng Nhật. Moodle mạnh về quản lý lớp học, Migii JLPT mạnh về luyện thi, còn Anki mạnh về ghi nhớ từ vựng. Tuy nhiên, chưa có hệ thống nào đồng thời tích hợp đầy đủ quản lý khóa học, luyện tập, flashcard, ghi chú, kiểm tra, thanh toán và hỗ trợ AI theo ngữ cảnh học tập trong một nền tảng thống nhất.

Bảng 2.1: So sánh các hệ thống học tập liên quan

Tiêu chí	Moodle	Migii JLPT	Anki	JPMaster đề xuất
Mục tiêu chính	Quản lý lớp học trực tuyến tổng quát	Luyện thi JLPT chuyên biệt	Ghi nhớ từ vựng và khái niệm	Học tiếng Nhật tích hợp từ học đến luyện thi
Quản lý khóa học và bài học	Có, ở mức tổng quát	Không phải trọng tâm	Không có	Có, theo khóa, bài học và cấp độ
Luyện thi JLPT	Có thể cấu hình qua bài kiểm tra	Có, là chức năng chính	Không có	Có, gắn với lộ trình học và đề luyện
Flashcard và ôn tập từ vựng	Không chuyên biệt	Có ở mức hỗ trợ	Rất mạnh, là chức năng cốt lõi	Có, tích hợp với bài học và AI hỗ trợ
Ghi chú học tập	Hạn chế, phụ thuộc plugin	Chưa nổi bật	Không có	Có, lưu theo bài học/ngữ cảnh
Theo dõi tiến độ học tập	Có báo cáo cơ bản	Có thống kê luyện đề	Không có	Có dashboard tiến độ theo khóa và kỹ năng
Tích hợp AI	Không mặc định, cần plugin riêng	Có hỗ trợ ở mức hạn chế	Không có	Có trợ lý AI theo ngữ cảnh học tập
Thanh toán và quản trị nội dung	Không phải mục tiêu chính	Không có	Không có	Có, phục vụ mô hình thương mại hóa khóa học
Đánh giá tổng thể	Phù hợp làm LMS nền	Phù hợp luyện đề ngắn hạn	Phù hợp ghi nhớ cá nhân	Phù hợp làm nền tảng học tiếng Nhật toàn diện

Đánh giá tổng quan cho thấy JPMaster cần kết hợp ưu điểm của cả ba hệ thống: tính tổ chức của Moodle, khả năng luyện thi của Migii JLPT và cơ chế ghi nhớ của Anki. Điểm khác biệt quan trọng của JPMaster là bổ sung lớp hỗ trợ học tập theo ngữ cảnh và gắn các chức năng này vào cùng một luồng học tập thống nhất.

2.1.5 Đề xuất các chức năng cần phát triển

Từ kết quả khảo sát, có thể xác định các nhóm chức năng cần phát triển cho JPMaster như sau:

- Quản lý khóa học và bài học.
- Đăng ký và thanh toán khóa học.

- Quản lý tiến độ học tập.
- Tổ chức bài kiểm tra và kỳ thi JLPT.
- Hệ thống flashcard học tập.
- Hệ thống ghi chú học tập.
- Trợ lý AI hỗ trợ học tập theo ngữ cảnh.
- Dashboard quản trị.

Như vậy, thay vì chỉ tập trung vào một chức năng riêng lẻ, hệ thống cần cung cấp một trải nghiệm học tập liền mạch, trong đó người học có thể truy cập nội dung bài học, ôn luyện, làm bài kiểm tra, lưu ghi chú và nhận hỗ trợ AI ngay trong cùng một nền tảng.

2.2 Tổng quan chức năng

Phần này trình bày tổng quan các chức năng chính của hệ thống và mối quan hệ giữa các tác nhân với hệ thống.

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

Hình minh họa biểu đồ use case tổng quát sẽ được bổ sung tại đây.

Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quát

Các tác nhân tham gia hệ thống:

- Guest.
- Learner.
- Owner.
- Admin.
- PayOS.
- Gemini AI.

Nhóm chức năng tổng quát của hệ thống được tổ chức theo các tác nhân chính là

Guest, Learner, Owner, Admin, PayOS và Gemini AI. Guest có thể xem nội dung công khai và đăng ký tài khoản; Learner thực hiện học tập, ôn luyện, kiểm tra và tương tác với trợ lý AI; Owner quản lý nội dung và hoạt động kinh doanh khóa học; Admin giám sát toàn hệ thống; PayOS xử lý giao dịch thanh toán; Gemini AI hỗ trợ sinh nội dung và giải thích theo ngữ cảnh học tập.

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã chức năng Quản lý khóa học

Mục này mô tả nhóm chức năng quản lý khóa học ở mức tổng quan. Hệ thống cho phép người quản trị tạo khóa học, chỉnh sửa nội dung, cấu hình giá bán, gán lesson và quiz vào từng khóa, cũng như theo dõi trạng thái đăng ký của người học.

Các use case chính:

- Tạo khóa học.
- Cập nhật khóa học.
- Xóa khóa học.
- Quản lý lesson.
- Quản lý quiz.
- Quản lý enrollment.

Hình minh họa biểu đồ use case phân rã chức năng Quản lý khóa học sẽ được bổ sung tại đây.

Hình 2.2: Biểu đồ use case phân rã chức năng Quản lý khóa học

2.2.3 Biểu đồ use case phân rã chức năng Học tập trực tuyến

Nhóm chức năng học tập trực tuyến thể hiện luồng sử dụng của người học sau khi đã đăng ký hoặc được cấp quyền truy cập khóa học. Người học có thể xem danh sách khóa học, truy cập bài học, theo dõi tiến độ và nhận chứng chỉ sau khi hoàn thành yêu cầu học tập.

Các use case chính:

- Xem khóa học.
- Truy cập bài học.

- Theo dõi tiến độ học tập.
- Xem kết quả học tập.
- Nhận chứng chỉ.

Hình minh họa biểu đồ use case phân rã chức năng Học tập trực tuyến sẽ được bổ sung tại đây.

Hình 2.3: Biểu đồ use case phân rã chức năng Học tập trực tuyến

2.2.4 Biểu đồ use case phân rã chức năng Flashcard

Nhóm chức năng Flashcard hỗ trợ người học ghi nhớ từ vựng, kanji và mẫu câu bằng cơ chế học lặp lại. Đây là phần chức năng đặc biệt quan trọng đối với hệ thống học tiếng Nhật vì giúp tăng cường khả năng ghi nhớ dài hạn.

Các use case chính:

- Tạo bộ flashcard.
- Cập nhật flashcard.
- Xóa flashcard.
- Học flashcard.
- Chia sẻ flashcard.

Hình minh họa biểu đồ use case phân rã chức năng Flashcard sẽ được bổ sung tại đây.

Hình 2.4: Biểu đồ use case phân rã chức năng Flashcard

2.2.5 Biểu đồ use case phân rã chức năng JLPT Exam

Nhóm chức năng JLPT Exam phục vụ việc tổ chức thi thử và đánh giá năng lực theo các cấp độ N5, N4, N3, N2 và N1. Người học có thể xem danh sách kỳ thi,

tham gia thi, nộp bài và xem kết quả sau khi hệ thống chấm điểm.

Các use case chính:

- Xem danh sách kỳ thi.
- Tham gia kỳ thi.
- Nộp bài thi.
- Xem kết quả.

Hình minh họa biểu đồ use case phân rã chức năng JLPT Exam sẽ được bổ sung tại đây.

Hình 2.5: Biểu đồ use case phân rã chức năng JLPT Exam

2.2.6 Biểu đồ use case phân rã chức năng AI Assistant

Nhóm chức năng AI Assistant cung cấp hỗ trợ học tập theo ngữ cảnh. Người dùng có thể yêu cầu tóm tắt bài học, giải thích nội dung, giải thích ngữ pháp, sinh đoạn văn mẫu từ flashcard hoặc tạo hội thoại theo mục tiêu học tập. Các kết quả phản hồi được lưu lại nếu người dùng muốn tái sử dụng sau này.

Các use case chính:

- Tóm tắt bài học.
- Giải thích nội dung.
- Giải thích ngữ pháp.
- Tạo đoạn văn từ flashcard.
- Tạo hội thoại.
- Lưu AI Note.

Hình minh họa biểu đồ use case phân rã chức năng AI Assistant sẽ được bổ sung tại đây.

Hình 2.6: Biểu đồ use case phân rã chức năng AI Assistant

2.2.7 Biểu đồ use case phân rã chức năng Quản trị hệ thống

Nhóm chức năng Quản trị hệ thống cho phép theo dõi và điều hành toàn bộ nền tảng, bao gồm quản lý người dùng, nội dung blog, thanh toán, tài nguyên và thống kê hoạt động. Đây là lớp chức năng quan trọng để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và có thể mở rộng.

Các use case chính:

- Quản lý người dùng.
- Quản lý blog.
- Quản lý thanh toán.
- Quản lý tài nguyên.
- Theo dõi thống kê hệ thống.

Hình minh họa biểu đồ use case phân rã chức năng Quản trị hệ thống sẽ được bổ sung tại đây.

Hình 2.7: Biểu đồ use case phân rã chức năng Quản trị hệ thống

2.2.8 Quy trình nghiệp vụ

a, Quy trình đăng ký và thanh toán khóa học

Biểu đồ hoạt động mô tả quá trình người học lựa chọn khóa học, thực hiện thanh toán thông qua PayOS và được cấp quyền truy cập khóa học sau khi giao dịch được xác nhận thành công.

Hình minh họa quy trình đăng ký và thanh toán khóa học sẽ được bổ sung tại đây.

Hình 2.8: Quy trình đăng ký và thanh toán khóa học

b, Quy trình học tập và hoàn thành khóa học

Biểu đồ hoạt động mô tả quá trình học tập từ khi truy cập bài học, thực hiện bài kiểm tra, cập nhật tiến độ học tập đến khi hoàn thành khóa học và nhận chứng chỉ.

Hình minh họa quy trình học tập và hoàn thành khóa học sẽ được bổ sung tại đây.

Hình 2.9: Quy trình học tập và hoàn thành khóa học

c, Quy trình sử dụng AI Assistant

Biểu đồ hoạt động mô tả quá trình người học gửi yêu cầu hỗ trợ, hệ thống truyền dữ liệu ngữ cảnh đến mô hình Gemini AI và nhận phản hồi để hiển thị cho người dùng.

Hình minh họa quy trình sử dụng AI Assistant sẽ được bổ sung tại đây.

Hình 2.10: Quy trình sử dụng AI Assistant

2.3 Đặc tả chức năng

2.3.1 Đặc tả use case Đăng ký và đăng nhập

Use case này cho phép người dùng tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập vào hệ thống để truy cập các chức năng dành cho học viên. Đây là điều kiện tiên quyết cho các chức năng cá nhân hóa như lưu tiến độ học tập, lưu flashcard và nhận gợi ý từ AI.

2.3.2 Đặc tả use case Thanh toán khóa học

Use case này mô tả quá trình người học lựa chọn khóa học, thực hiện thanh toán và được cấp quyền truy cập sau khi giao dịch thành công. Hệ thống cần ghi nhận trạng thái đơn hàng, đồng bộ kết quả thanh toán và đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.

2.3.3 Đặc tả use case Học bài học

Use case này bao gồm việc người học mở bài học, xem nội dung, đánh dấu hoàn thành, thực hiện bài tập kèm theo và cập nhật tiến độ học tập. Đây là use case trung tâm của toàn bộ hệ thống học tập.

2.3.4 Đặc tả use case Tham gia kỳ thi JLPT

Use case này cho phép người học đăng ký tham gia một bài thi thử JLPT, làm bài trong thời gian quy định, nộp kết quả và xem điểm số hoặc phản hồi đánh giá sau khi hệ thống chấm bài.

2.3.5 Đặc tả use case Quản lý Flashcard

Use case này hỗ trợ người học và quản trị viên tạo, chỉnh sửa, xóa và tổ chức các bộ flashcard. Hệ thống có thể gắn flashcard với bài học hoặc chủ đề từ vựng để tối ưu khả năng ghi nhớ.

2.3.6 Đặc tả use case Sử dụng AI Assistant

Use case này mô tả việc người học gửi yêu cầu tới trợ lý AI để nhận giải thích, tóm tắt hoặc sinh nội dung phù hợp với bài học hiện tại. Trợ lý AI cần sử dụng ngữ cảnh học tập để phản hồi chính xác và nhất quán hơn.

2.3.7 Đặc tả use case Quản lý khóa học

Use case này được sử dụng bởi Owner hoặc Admin để tạo mới, cập nhật, xuất bản và vô hiệu hóa khóa học. Ngoài ra, người quản trị còn cấu hình lesson, quiz và các thiết lập liên quan đến trạng thái đăng ký.

2.4 Yêu cầu phi chức năng

2.4.1 Yêu cầu về hiệu năng

- Thời gian phản hồi trung bình của API không vượt quá 2 giây đối với các thao tác thông thường.

- Hệ thống hỗ trợ đồng thời nhiều người dùng truy cập.
- Dữ liệu được phân trang nhằm tối ưu hiệu năng truy vấn.
- Các chức năng tìm kiếm, lọc và tải danh sách phải phản hồi ổn định ngay cả khi dữ liệu tăng trưởng lớn.

2.4.2 Yêu cầu về bảo mật

- Xác thực bằng JWT Access Token.
- Sử dụng HttpOnly Refresh Token Cookie.
- Phân quyền theo vai trò Guest, Learner, Owner và Admin.
- Mật khẩu được mã hóa trước khi lưu trữ.
- Các tác vụ nhạy cảm như thanh toán và quản trị nội dung phải có cơ chế kiểm tra quyền rõ ràng.

2.4.3 Yêu cầu về khả năng sử dụng

- Giao diện trực quan và dễ sử dụng.
- Hỗ trợ hiển thị trên nhiều kích thước màn hình.
- Đảm bảo tính nhất quán trong trải nghiệm người dùng.
- Các thao tác chính như học bài, làm quiz và tra cứu từ vựng phải ít bước và dễ nhận biết.

2.4.4 Yêu cầu về khả năng mở rộng và bảo trì

- Kiến trúc hệ thống hỗ trợ mở rộng chức năng trong tương lai.
- Mã nguồn được tổ chức theo mô hình phân lớp.
- Các module được tách biệt nhằm tăng khả năng bảo trì.
- Các thành phần tích hợp bên ngoài như thanh toán và AI phải được đóng gói thành module riêng.

2.4.5 Yêu cầu về tính sẵn sàng và độ tin cậy

- Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
- Hỗ trợ xử lý lỗi từ các dịch vụ bên thứ ba.
- Hạn chế mất dữ liệu trong quá trình vận hành hệ thống.
- Các luồng nghiệp vụ quan trọng phải có cơ chế phục hồi khi xảy ra lỗi trung gian.

Kết quả khảo sát hiện trạng và phân tích yêu cầu trong chương này đã xác định được các chức năng nghiệp vụ, các tác nhân tham gia cũng như các yêu cầu phi

chức năng của hệ thống JPMaster. Hệ thống cần được thiết kế theo hướng tích hợp, thống nhất và có khả năng hỗ trợ nhiều hoạt động học tập khác nhau trong cùng một nền tảng. Các nội dung này là cơ sở để xây dựng mô hình kiến trúc, thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế chi tiết hệ thống được trình bày trong Chương 3.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này có độ dài không quá 10 trang. Nếu cần trình bày dài hơn, sinh viên đưa vào phần phụ lục. Chú ý đây là kiến thức đã có sẵn; SV sau khi tìm hiểu được thì phân tích và tóm tắt lại. Sinh viên không trình bày dài dòng, chi tiết.

Với đồ án ứng dụng, sinh viên để tên chương là “Nền tảng lý thuyết và Công nghệ sử dụng”. Trong chương này, sinh viên giới thiệu về các công nghệ, nền tảng lý thuyết sử dụng trong đồ án. Sinh viên cũng có thể trình bày thêm nền tảng lý thuyết nào đó nếu cần dùng tới.

Với từng công nghệ/nền tảng/lý thuyết được trình bày, sinh viên phải phân tích rõ công nghệ/nền tảng/lý thuyết đó dùng để để giải quyết vấn đề/yêu cầu cụ thể nào ở Chương 2. Hơn nữa, với từng vấn đề/yêu cầu, sinh viên phải liệt kê danh sách các công nghệ/hướng tiếp cận tương tự có thể dùng làm lựa chọn thay thế, rồi giải thích rõ sự lựa chọn của mình.

Lưu ý: Nội dung ĐATN phải có tính chất liên kết, liên mạch, và nhất quán. Vì vậy, các công nghệ/thuật toán trình bày trong chương này phải khớp với nội dung giới thiệu của sinh viên ở phần trước đó.

Trong chương này, để tăng tính khoa học và độ tin cậy, sinh viên nên chỉ rõ nguồn kiến thức mình thu thập được ở tài liệu nào, đồng thời đưa tài liệu đó vào trong danh sách tài liệu tham khảo rồi tạo các tham chiếu chéo (xem hướng dẫn ở phụ lục A.7).

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

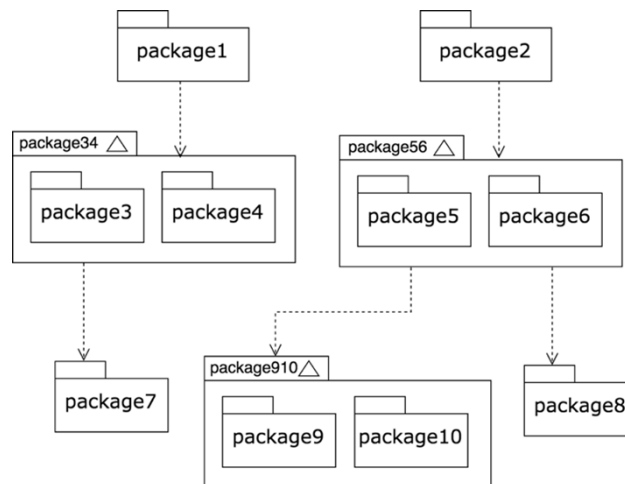
4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Mục này có độ dài từ một đến ba trang. Sinh viên cần lựa chọn kiến trúc phần mềm cho ứng dụng của mình như: kiến trúc ba lớp MVC, MVP, SOA, Microservice, v.v. rồi giải thích sơ bộ về kiến trúc đó (không giải thích chi tiết/dài dòng). Sử dụng kiến trúc phần mềm đã chọn ở trên, sinh viên mô tả kiến trúc cụ thể cho ứng dụng của mình. Gợi ý: sinh viên áp dụng lý thuyết chung vào hệ thống/sản phẩm của mình như thế nào, có thay đổi, bổ sung hoặc cải tiến gì không. Ví dụ, thành phần M trong kiến trúc lý thuyết MVC sẽ là những thành phần cụ thể nào (ví dụ: là interface I + class C1 + class C2, v.v.) trong kiến trúc phần mềm của sinh viên.

4.1.2 Thiết kế tổng quan

Sinh viên vẽ biểu đồ gói UML (UML package diagram), nêu rõ sự phụ thuộc giữa các gói (package). SV cần vẽ các gói sao cho chúng được phân theo các tầng rõ ràng, không được sắp đặt package lộn xộn trong hình vẽ. Sinh viên chú ý các quy tắc thiết kế (Các gói không phụ thuộc lẫn nhau, gói tầng dưới không phụ thuộc gói tầng trên, không phụ thuộc bỏ qua tầng, v.v.) và cần giải thích sơ lược về mục đích/nhiệm vụ của từng package. SV tham khảo ví dụ minh họa trong Hình 4.1



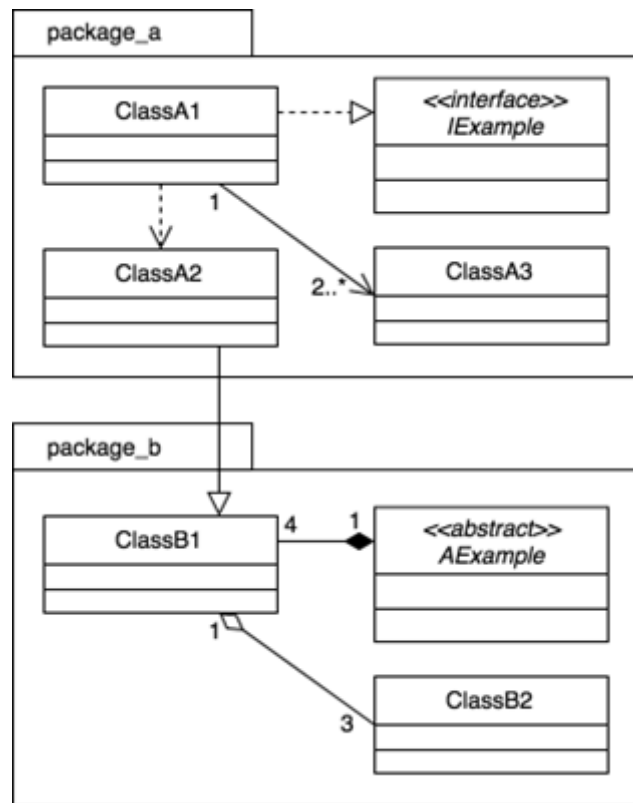
Hình 4.1: Ví dụ biểu đồ phụ thuộc gói

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

Sinh viên thiết kế và lần lượt vẽ biểu đồ thiết kế cho từng package, hoặc một nhóm các package liên quan để giải quyết một vấn đề gì đó. Khi vẽ thiết kế gói, sinh viên chỉ cần đưa tên lớp, không cần chỉ ra các thành viên phương thức và thuộc tính. SV tham khảo ví dụ minh họa trong Hình 4.2.

Sinh viên cần vẽ rõ ràng quan hệ giữa các lớp trong biểu đồ. Các quan hệ bao gồm: phụ thuộc (dependency), kết hợp (association), kết tập (aggregation), hợp thành (composition), kế thừa (inheritance), và thực thi (implementation). Các quan hệ này đều đã được minh họa trong 4.2.

Sau khi vẽ hình minh họa, sinh viên cần giải thích ngắn gọn về thiết kế của mình.



Hình 4.2: Ví dụ thiết kế gói

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

Phần này có độ dài từ hai đến ba trang. Sinh viên đặc tả thông tin về màn hình mà ứng dụng của mình hướng tới, bao gồm độ phân giải màn hình, kích thước màn hình, số lượng màu sắc hỗ trợ, v.v. Tiếp đến, sinh viên đưa ra các thống nhất/chuẩn hóa của mình khi thiết kế giao diện như thiết kế nút, điều khiển, vị trí hiển thị thông điệp phản hồi, phối màu, v.v. Sau cùng sinh viên đưa ra một số hình ảnh minh họa thiết kế giao diện cho các chức năng quan trọng nhất. Lưu ý, sinh viên không nhầm lẫn giao diện thiết kế với giao diện của sản phẩm sau cùng.

4.2.2 Thiết kế lớp

Phần này có độ dài từ ba đến bốn trang. Sinh viên trình bày thiết kế chi tiết các thuộc tính và phương thức cho một số lớp chủ đạo/quan trọng nhất của ứng dụng

(từ 2-4 lớp). Thiết kế chi tiết cho các lớp khác, nếu muốn trình bày, sinh viên đưa vào phần phụ lục.

Để minh họa thiết kế lớp, sinh viên thiết kế luồng truyền thông điệp giữa các đối tượng tham gia cho 2 đến 3 use case quan trọng nào đó bằng biểu đồ trình tự (hoặc biểu đồ giao tiếp).

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Phần này có độ dài từ hai đến bốn trang. Sinh viên thiết kế, vẽ và giải thích biểu đồ thực thể liên kết (E-R diagram). Từ đó, sinh viên thiết kế cơ sở dữ liệu tùy theo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà mình sử dụng (SQL, NoSQL, Firebase, v.v.)

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Sinh viên liệt kê các công cụ, ngôn ngữ lập trình, API, thư viện, IDE, công cụ kiểm thử, v.v. mà mình sử dụng để phát triển ứng dụng. Mỗi công cụ phải được chỉ rõ phiên bản sử dụng. SV nên kẻ bảng mô tả tương tự như Bảng 4.1. Nếu có nhiều nội dung trình bày, sinh viên cần xoay ngang bảng.

Mục đích	Công cụ	Địa chỉ URL
IDE lập trình	Eclipse Oxygen a64 bit	http://www.eclipse.org/
v.v.	v.v.	v.v.

Bảng 4.1: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

4.3.2 Kết quả đạt được

Sinh viên trước tiên mô tả kết quả đạt được của mình là gì, ví dụ như các sản phẩm được đóng gói là gì, bao gồm những thành phần nào, ý nghĩa, vai trò?

Sinh viên cần thống kê các thông tin về ứng dụng của mình như: số dòng code, số lớp, số gói, dung lượng toàn bộ mã nguồn, dung lượng của từng sản phẩm đóng gói, v.v. Tương tự như phần liệt kê về công cụ sử dụng, sinh viên cũng nên dùng bảng để mô tả phần thông tin thống kê này.

4.3.3 Minh họa các chức năng chính

Sinh viên lựa chọn và đưa ra màn hình cho các chức năng chính, quan trọng, và thú vị nhất. Mỗi giao diện cần phải có lời giải thích ngắn gọn. Khi giải thích, sinh viên có thể kết hợp với các chú thích ở trong hình ảnh giao diện.

4.4 Kiểm thử

Phần này có độ dài từ hai đến ba trang. Sinh viên thiết kế các trường hợp kiểm thử cho hai đến ba chức năng quan trọng nhất. Sinh viên cần chỉ rõ các kỹ thuật

kiểm thử đã sử dụng. Chi tiết các trường hợp kiểm thử khác, nếu muốn trình bày, sinh viên đưa vào phần phụ lục. Sinh viên sau cùng tổng kết về số lượng các trường hợp kiểm thử và kết quả kiểm thử. Sinh viên cần phân tích lý do nếu kết quả kiểm thử không đạt.

4.5 Triển khai

Sinh viên trình bày mô hình và/hoặc cách thức triển khai thử nghiệm/thực tế. Ứng dụng của sinh viên được triển khai trên server/thiết bị gì, cấu hình như thế nào. Kết quả triển khai thử nghiệm nếu có (số lượng người dùng, số lượng truy cập, thời gian phản hồi, phản hồi người dùng, khả năng chịu tải, các thống kê, v.v.)

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ VÀ TỔNG KẾT

Chương này có độ dài tối thiểu 5 trang, tối đa không giới hạn.¹ Sinh viên cần trình bày tất cả những nội dung đóng góp mà mình thấy tâm đắc nhất trong suốt quá trình làm ĐATN. Đó có thể là một loạt các vấn đề khó khăn mà sinh viên đã từng bước giải quyết được, là giải thuật cho một bài toán cụ thể, là giải pháp tổng quát cho một lớp bài toán, hoặc là mô hình/kiến trúc hữu hiệu nào đó được sinh viên thiết kế.

Chương này **là cơ sở quan trọng** để các thầy cô đánh giá sinh viên. Vì vậy, sinh viên cần phát huy tính sáng tạo, khả năng phân tích, phản biện, lập luận, tổng quát hóa vấn đề và tập trung viết cho thật tốt. Mỗi giải pháp hoặc đóng góp của sinh viên cần được trình bày trong một mục độc lập bao gồm ba mục con: (i) dẫn dắt/giới thiệu về bài toán/vấn đề, (ii) giải pháp, và (iii) kết quả đạt được (nếu có).

Sinh viên lưu ý **không trình bày lặp lại nội dung**. Những nội dung đã trình bày chi tiết trong các chương trước không được trình bày lại trong chương này. Vì vậy, với nội dung hay, mang tính đóng góp/giải pháp, sinh viên chỉ nên tóm lược/mô tả sơ bộ trong các chương trước, đồng thời tạo tham chiếu chéo tới đề mục tương ứng trong Chương 5 này. Chi tiết thông tin về đóng góp/giải pháp được trình bày trong mục đó.

Ví dụ, trong Chương 4, sinh viên có thiết kế được kiến trúc đáng lưu ý gì đó, là sự kết hợp của các kiến trúc MVC, MVP, SOA, v.v. Khi đó, sinh viên sẽ chỉ mô tả ngắn gọn kiến trúc đó ở Chương 4, rồi thêm các câu có dạng: “Chi tiết về kiến trúc này sẽ được trình bày trong phần 5.1”.

¹Trong trường hợp phần này dưới 5 trang thì sinh viên nên gộp vào phần kết luận, không tách ra một chương riêng rẽ nữa.

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lưu ý: Sinh viên không được đưa bài giảng/slide, các trang Wikipedia, hoặc các trang web thông thường làm tài liệu tham khảo.

Một trang web được phép dùng làm tài liệu tham khảo **chỉ khi** nó là công bố chính thống của cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Ví dụ, trang web đặc tả ngôn ngữ XML của tổ chức W3C <https://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/> là TLTK hợp lệ.

Có năm loại tài liệu tham khảo mà sinh viên phải tuân thủ đúng quy định về cách thức liệt kê thông tin như sau. Lưu ý: các phần văn bản trong cặp dấu < > dưới đây chỉ là hướng dẫn khai báo cho từng loại tài liệu tham khảo; sinh viên cần xóa các phần văn bản này trong ĐATN của mình.

<**Bài báo đăng trên tạp chí khoa học:** Tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, volume, từ trang đến trang (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản >

[1] E. H. Hovy, "Automated discourse generation using discourse structure relations," *Artificial intelligence*, vol. 63, no. 1-2, pp. 341–385, 1993

<**Sách:** Tên tác giả, tên sách, volume (nếu có), lần tái bản (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản>

[2] L. L. Peterson and B. S. Davie, *Computer networks: a systems approach*. Elsevier, 2007.

[3] N. T. Hải, *Mạng máy tính và các hệ thống mở*. Nhà xuất bản giáo dục, 1999.

<**Tập san Báo cáo Hội nghị Khoa học:** Tên tác giả, tên báo cáo, tên hội nghị, ngày (nếu có), địa điểm hội nghị, năm xuất bản>

[4] M. Poesio and B. Di Eugenio, "Discourse structure and anaphoric accessibility," in *ESSLLI workshop on information structure, discourse structure and discourse semantics*, Copenhagen, Denmark, 2001, pp. 129–143.

<**Đồ án tốt nghiệp, Luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ:** Tên tác giả, tên đồ án/luận văn, loại đồ án/luận văn, tên trường, địa điểm, năm xuất bản>

[5] A. Knott, "A data-driven methodology for motivating a set of coherence relations," Ph.D. dissertation, The University of Edinburgh, UK, 1996.

<**Tài liệu tham khảo từ Internet:** Tên tác giả (nếu có), tựa đề, cơ quan (nếu có), địa chỉ trang web, thời gian lần cuối truy cập trang web>

[6] T. Berners-Lee, *Hypertext transfer protocol (HTTP)*. [Online]. Available:

`ftp://info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z` (visited on 09/30/2010).

[7] Princeton University, *Wordnet*. [Online]. Available: `http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/index.shtml` (visited on 09/30/2010).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] E. H. Hovy, “Automated discourse generation using discourse structure relations,” *Artificial intelligence*, vol. 63, no. 1-2, pp. 341–385, 1993.
- [2] L. L. Peterson and B. S. Davie, *Computer networks: a systems approach*. Elsevier, 2007.
- [3] N. T. Hải, *Mạng máy tính và các hệ thống mở*. Nhà xuất bản giáo dục, 1999.
- [4] M. Poesio and B. Di Eugenio, “Discourse structure and anaphoric accessibility,” in *ESSLLI workshop on information structure, discourse structure and discourse semantics, Copenhagen, Denmark*, 2001, pp. 129–143.
- [5] A. Knott, “A data-driven methodology for motivating a set of coherence relations,” Ph.D. dissertation, The University of Edinburgh, UK, 1996.
- [6] T. Berners-Lee, *Hypertext transfer protocol (HTTP)*. Accessed: Sep. 30, 2010. [Online]. Available: <ftp://info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z>
- [7] Princeton University, *Wordnet*. Accessed: Sep. 30, 2010. [Online]. Available: <http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/index.shtml>

PHỤ LỤC

A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Quy định chung

Dưới đây là một số quy định và hướng dẫn viết đồ án tốt nghiệp mà bắt buộc sinh viên phải đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt.

Sinh viên cần đảm bảo tính thống nhất toàn báo cáo (font chữ, căn dòng hai bên, hình ảnh, bảng, margin trang, đánh số trang, v.v.). Để làm được như vậy, sinh viên chỉ cần sử dụng các định dạng theo đúng template ĐATN này. Khi paste nội dung văn bản từ tài liệu khác của mình, sinh viên cần chọn kiểu Copy là “Text Only” để định dạng văn bản của template không bị phá vỡ/vi phạm.

Tuyệt đối cấm sinh viên đạo văn. Sinh viên cần ghi rõ nguồn cho tất cả những gì không tự mình viết/vẽ lên, bao gồm các câu trích dẫn, các hình ảnh, bảng biểu, v.v. Khi bị phát hiện, sinh viên sẽ không được phép bảo vệ ĐATN.

Tất cả các hình vẽ, bảng biểu, công thức, và tài liệu tham khảo trong ĐATN nhất thiết phải được SV giải thích và tham chiếu tới ít nhất một lần. Không chấp nhận các trường hợp sinh viên đưa ra hình ảnh, bảng biểu tùy hứng và không có lời mô tả/giải thích nào.

Sinh viên tuyệt đối không trình bày ĐATN theo kiểu viết ý hoặc gạch đầu dòng. ĐATN không phải là một slide thuyết trình; khi người đọc không hiểu sẽ không có ai giải thích hộ. Sinh viên cần viết thành các đoạn văn và phân tích, diễn giải đầy đủ, rõ ràng. Câu văn cần đúng ngữ pháp, đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và các thành phần câu. Khi thực sự cần liệt kê, sinh viên nên liệt kê theo phong cách khoa học với các ký tự La Mã. Ví dụ, nhiều sinh viên luôn cảm thấy hối hận vì (i) chưa cố gắng hết mình, (ii) chưa sắp xếp thời gian học/choi một cách hợp lý, (iii) chưa tìm được người yêu để chia sẻ quãng đời sinh viên vất vả, và (iv) viết ĐATN một cách cẩu thả.

Trong một số trường hợp nhất thiết phải dùng các bullet để liệt kê, sinh viên cần thống nhất Style cho toàn bộ các bullet các cấp mà mình sử dụng đến trong báo cáo. Nếu dùng bullet cấp 1 là hình tròn đen, toàn bộ báo cáo cần thống nhất cách dùng như vậy; ví dụ như sau:

- Đây là mục 1 – Thực sự không còn cách nào khác tôi mới dùng đến việc bullet trong báo cáo.
- Đây là mục 2 – Nghĩ lại thì tôi có thể không cần dùng bullet cũng được. Nên tôi sẽ xóa bullet và tổ chức lại hai mục này trong báo cáo của mình cho khoa

học hơn. Tôi muốn thầy cô và người đọc cảm nhận được tâm huyết của tôi trong từng trang báo cáo ĐATN.

A.1 Ngành học

Sinh viên lưu ý viết đúng ngành/chuyên ngành trên bìa và trên gáy theo đúng quy định của Trường. Ngành học hay chuyên ngành học phụ thuộc vào ngành học mà sinh viên đăng ký. Sinh viên có thể đăng nhập trên trang quản lý học tập của mình để xem lại chính xác ngành học của mình.

Một số ví dụ sinh viên có thể tham khảo dưới đây, trong trường hợp có chuyên ngành thì sinh viên không cần ghi chuyên ngành:

- Đối với kỹ sư chính quy:
 - Từ K61 trở về trước: Ngành Kỹ thuật phần mềm
 - Từ K62 trở về sau: Ngành Khoa học máy tính
- Đối với cử nhân:
 - Ngành Công nghệ thông tin
- Đối với chương trình EliteTech:
 - Chương trình Việt Nhật/KSTN: Ngành Công nghệ thông tin
 - Chương trình ICT Global: Ngành Information Technology
 - Chương trình DS&AI: Ngành Khoa học dữ liệu

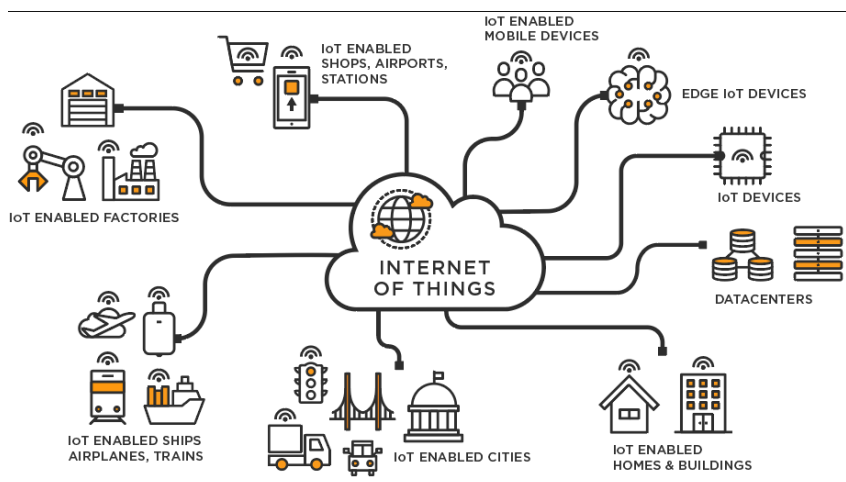
A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)

Việc sử dụng danh sách trong LaTeX khá đơn giản và không yêu cầu sinh viên phải thêm bất kỳ gói bổ sung nào. LaTeX cung cấp hai môi trường liệt kê đó là:

- Đánh dấu (bullet) là kiểu liệt kê không có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh dấu, chúng ta khai báo như sau


```
\begin{itemize}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{itemize}
```
- Đánh số (numering) là kiểu liệt kê có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh số, chúng ta khai báo như sau


```
\begin{enumerate}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
```



Hình A.1: Internet vạn vật

```
\item ...
\end{enumerate}
```

Chú ý các nội dung trình bày trong cả hai môi trường liệt kê theo sau lệnh `\item`. Ngoài ra LaTeX còn cung cấp một số kiểu liệt kê khác, sinh viên có thể tham khảo tại <https://www.overleaf.com/learn/latex/Lists>

A.3 Cách thêm bảng

Col1	Col2	Col2	Col3
1	6	87837	787
2	7	78	5415
3	545	778	7507
4	545	18744	7560
5	88	788	6344

Bảng A.1: Table to test captions and labels.

Bảng A.1 là ví dụ về cách tạo bảng. Tất cả các bảng biểu phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận. Chú ý: Tạo bảng trong LaTeX khá phức tạp và mất thời gian, vì vậy sinh viên có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ tạo bảng (Ví dụ: <https://www.tablesgenerator.com/>). Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong LaTeX tại link <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables>.

A.4 Chèn hình ảnh

Hình A.1 là ví dụ về cách chèn ảnh. Lưu ý chú thích của hình vẽ được đặt ngay dưới hình vẽ. Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong LaTeX tại https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images.

Chú ý, tất cả các hình vẽ phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận.

A.5 Tài liệu tham khảo

Cách liệt kê

Áp dụng cách liệt kê theo quy định của IEEE. Ví dụ của việc trích dẫn trong báo cáo có thể được trình bày bằng lệnh `\cite{}` khi tham chiếu đến một nguồn tài liệu cụ thể. Chỉ những tài liệu được trích dẫn thì mới xuất hiện trong phần Tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo cần có nguồn gốc rõ ràng và phải từ nguồn đáng tin cậy. Hạn chế trích dẫn tài liệu tham khảo từ các website, từ wikipedia.

Các loại tài liệu tham khảo

Các nguồn tài liệu tham khảo chính là sách, bài báo trong các tạp chí, bài báo trong các hội nghị khoa học và các tài liệu tham khảo khác trên internet.

A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học

Các gói `amsmath`, `amssymb`, `amsfonts` hỗ trợ viết phương trình/công thức toán học đã được bổ sung sẵn ở phần đầu của file `main.tex`. Một ví dụ về tạo phương trình (A.1) như sau

$$F(x) = \int_b^a \frac{1}{3}x^3 \quad (\text{A.1})$$

Phương trình A.1 là ví dụ về phương trình tích phân. Một phương trình khác không được đánh số thứ tự (gán nhãn)

$$x[t_n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[f_k] e^{j2\pi nk/N}$$

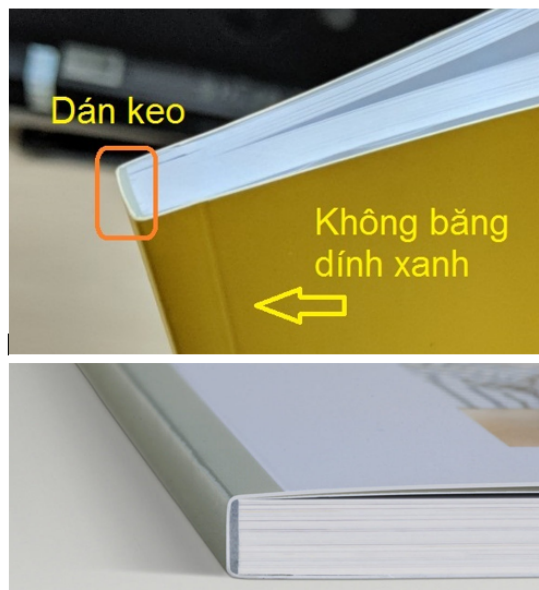
Phương trình này thể hiện phép biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDFT).

A.7 Qui cách đóng quyển

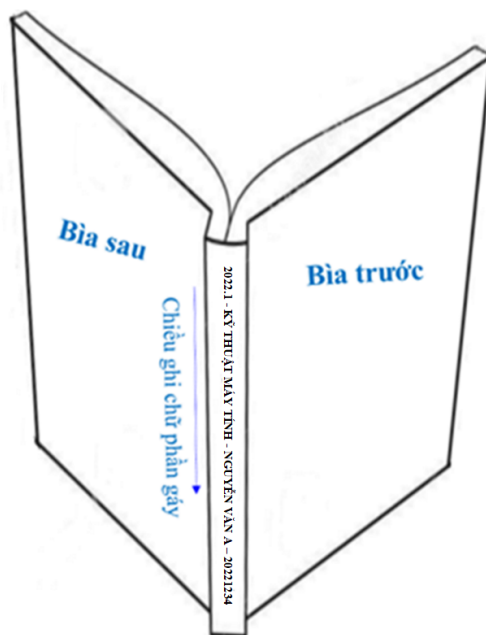
Phần bìa trước chế bản theo qui định; bìa trước và bìa sau là giấy liền khổ. Sử dụng keo nhiệt để dán gáy khi đóng quyển thay vì sử dụng băng dính và dập ghim như mô tả ở Hình A.2 Phần gáy ĐATN cần ghi các thông tin tóm tắt sau: Kỳ làm ĐATN - Ngành đào tạo - Họ và tên sinh viên - Mã số sinh viên. Ví dụ:

2022.1 - KỸ THUẬT MÁY TÍNH - NGUYỄN VĂN A - 20221234

Qui cách ghi chữ phần gáy như hình dưới đây:



Hình A.2: Qui cách đóng quyển đồ án



Hình A.3: Qui cách đóng quyển đồ án

B. ĐẶC TẢ USE CASE

Nếu trong nội dung chính không đủ không gian cho các use case khác (ngoài các use case nghiệp vụ chính) thì đặc tả thêm cho các use case đó ở đây.

B.1 Đặc tả use case “Thống kê tình hình mượn sách”

...

B.2 Đặc tả use case “Đăng ký làm thẻ mượn”

...